Diseño de Proyectos de Investigación en Señales Biomédicas

Marco Regulatorio, Metodología Experimental, Procesamiento e Interfaces

Introducción a Señales Biomédicas

Mag. Ing. CIP Moisés Stiglitz Rodríguez

Facultad de Ciencias e Ingenieria

Ciclo de Vida del Proyecto Biomédico

Estructuración Integral de la Investigación

- **Fase Regulatoria:** Clasificación institucional y aprobación ética previa a la recolección de datos.
- **Fase Experimental:** Adquisición de bioseñales mediante protocolos clínicos estandarizados o repositorios abiertos.
- **Procesamiento y Modelado:** Filtrado analógico/digital, extracción de características y algoritmos predictivos.
- **Despliegue Funcional:** Integración en interfaces humano-máquina (HMI) interactivas.



Normativa Institucional UPCH: DUARI y ORVEI

Gobernanza de la Investigación

- **Vicerrectorado de Investigación:** Supervisa la calidad y cumplimiento regulatorio de todos los proyectos institucionales.
- **DUARI:** Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios de la Investigación; administra el registro oficial en la plataforma **SIDISI**.
- **ORVEI:** Oficina de Regulación y Valoración Ética de la Investigación; evalúa el alcance ético y clasifica las propuestas.
- **Requisito Obligatorio:** Ningún estudio puede recolectar datos sin dictamen formal aprobatorio.



Clasificación de Estudios: Formatos Institucionales

Categorización de Protocolos en SIDISI

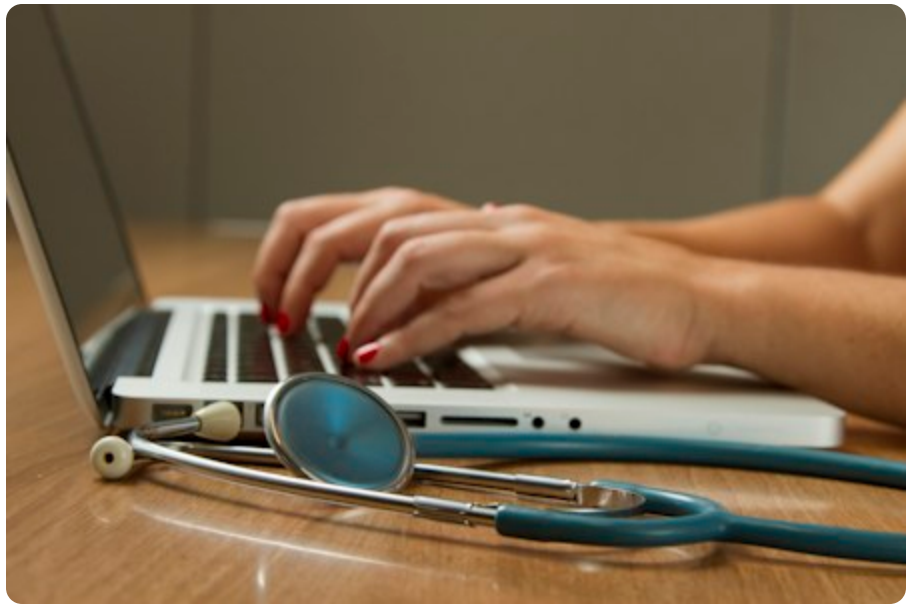
- **Formato F1:** Proyectos que involucran seres humanos de forma directa o indirecta.
- **Formato F2:** Investigaciones experimentales o con muestras del reino animal.
- **Formato F3:** Estudios que no involucran seres humanos ni animales en su ejecución.
- **Criterio de Selección:** La naturaleza del dato y el sujeto de estudio determinan el canal evaluador.



Formato F1: Investigación con Seres Humanos

Alcance y Derivación al CIEI-UPCH

- **Definición:** Toda investigación donde se obtiene información mediante intervención física, interacción o biosensores sobre individuos.
- **Datos Sensibles:** Incluye registros clínicos privados identificables y bioseñales tomadas a voluntarios.
- **Evaluación:** Remitido directamente al **Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI-UPCH)**.
- **Compromiso:** Obliga a someter el Consentimiento Informado y declarar conflictos de interés.



Formato F2: Investigación con Modelos Animales

Comité Institucional de Ética para el Uso de Animales (CIEA)

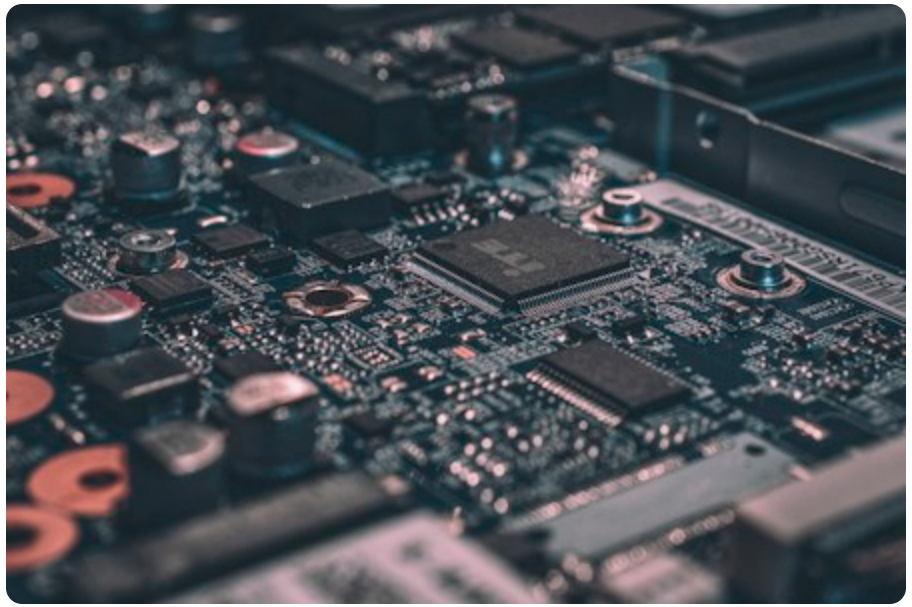
- **Definición:** Proyectos que utilizan especímenes del reino *Animalia* en cualquier etapa de desarrollo embrionario o post-natal.
- **Intervención:** Comprende cirugías experimentales, monitoreo fisiológico invasivo o toma de biopotenciales *in vivo*.
- **Principio de las 3R:** Reemplazo, Reducción y Refinamiento como estándar bioético indispensable.
- **Ruta Regulatoria:** Dictaminado y supervisado estrictamente por el **CIEA-UPCH**.



Formato F3: Estudios Sin Humanos ni Animales

Evaluación Directa por ORVEI / DUARI

- **Definición:** Investigaciones sin interacción directa con personas ni animales, y sin muestras biológicas identificables.
- **Casos Comunes en Ingeniería:**
  - Simulaciones matemáticas y diseño de circuitos de bioinstrumentación.
  - Análisis de datos sintéticos generados computacionalmente.
  - Pruebas de banco de hardware electrónico sin pruebas en voluntarios.
- **Resolución:** Dictaminado directamente por DUARI sin requerir sesión plenaria de comités éticos.



Categorías de Revisión Ética en el CIEI-UPCH

Estratificación Según Nivel de Riesgo

- **Sin Riesgo (Exenta):** Análisis secundario de datos públicos de acceso abierto completamente anonimizados.
- **Riesgo Mínimo (Parcial):** Procedimientos diagnósticos o de bioinstrumentación rutinarios no invasivos (ej. electrodos de superficie).
- **Riesgo Mayor (Completa):** Ensayos clínicos con dispositivos médicos no certificados o pruebas que alteren variables fisiológicas críticas.
- **Temporalidad:** Constancias emitidas por 1 a 5 años según la categoría aprobada.



Ruta A: Uso de Repositorios y Datasets Públicos

Aceleración de Algoritmos con Datos Validados

- **PhysioNet:** Estándar mundial en señales clínicas (MIT-BIH Arrhythmia, PTB-XL ECG, CHB-MIT EEG).
- **Kaggle y UCI:** Repositorios abiertos para validación cruzada y retos competitivos de machine learning.
- **Ventajas Metodológicas:**
  - Cohortes de gran escala con anotaciones de médicos expertos.
  - Exención ética directa al tratarse de datos secundarios anonimizados.
- **Herramientas de Carga:** Uso de librerías como `wfdb-python` para parsing directo.



Ruta B: Adquisición Experimental con Sensores

Kit BITalino e Instrumentación Propia

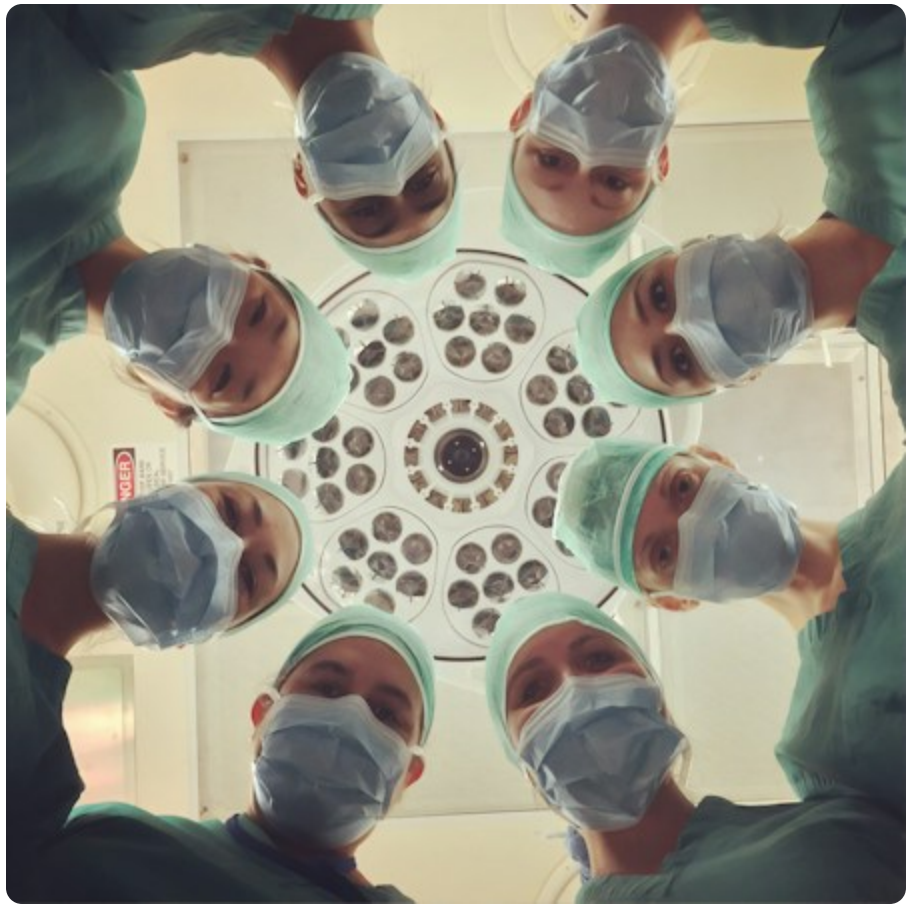
- **Plataforma BITalino (r)evolution:** Sistema de bioadquisición con comunicación Bluetooth/BLE y muestreo hasta 1000 Hz.
- **Sensores de Superficie Disponibles:**
  - **EMG:** Actividad eléctrica muscular y fatiga neuromuscular.
  - **ECG:** Ritmo cardíaco y ondas P-QRS-T.
  - **EEG:** Ondas cerebrales y ritmos corticales.
  - **EOG:** Dinámica de movimientos oculares y sacadas.
- **Reto:** Requiere calibración, acondicionamiento y protocolo F1 de riesgo mínimo.



Buenas Prácticas y Protocolos Experimentales

Garantía de Repetibilidad y Calidad

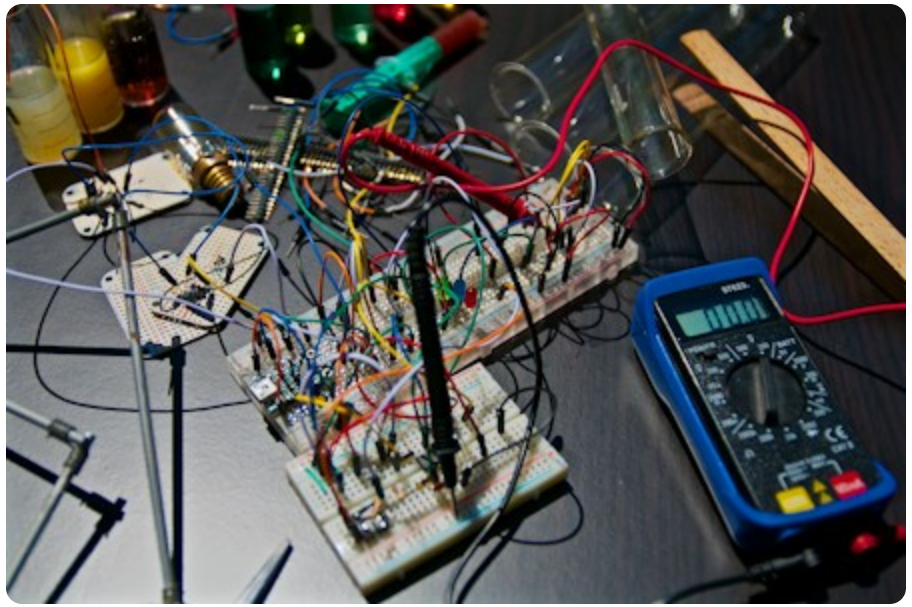
- **Preparación del Sujeto:** Limpieza dérmica con alcohol isopropílico para reducir la impedancia de contacto electrodo-piel.
- **Ubicación de Electrodos:** Seguir recomendaciones internacionales (normas SENIAM para electromiografía de superficie).
- **Instrumento de Recolección Estandarizado:** Registro riguroso de temperatura ambiental, hora de prueba, fatiga y posición anatómica.
- **Aislamiento Eléctrico:** Uso de fuentes a batería (Li-Po) para garantizar seguridad intrínseca del voluntario.



La Cadena de Adquisición Analógica

Desde el Biopotencial hasta el Microcontrolador

- **Transductor/Electrodo:** Conversión de corriente iónica en flujo de electrones.
- **Amplificador de Instrumentación (INA):** Alto rechazo al modo común (CMRR > 100 dB) y ganancia programable.
- **Filtro Anti-Aliasing:** Filtro pasabajo analógico para cumplir el criterio de Nyquist ($f_s > 2f_{max}$).
- **Conversor ADC:** Cuantización y codificación (10 a 16 bits de resolución para señales biológicas).



Acondicionamiento y Filtrado Digital

Eliminación de Ruido e Interferencias

- **Filtros Notch (Rechazo de Banda):** Eliminación precisa de armónicos de red eléctrica (50/60 Hz).
- **Filtros FIR (Finite Impulse Response):**
  - Fase estrictamente lineal: preserva la morfología temporal del complejo ECG.
- **Filtros IIR (Butterworth / Chebyshev):**
  - Alta selectividad con bajo orden y mínimo consumo computacional.
- **Remoción de Línea Base:** Filtros pasaaltos con corte a 0.05 Hz para compensar respiración y transpiración.



Extracción de Características: Dominio Temporal y Frecuencial

Feature Engineering en Señales Fisiológicas

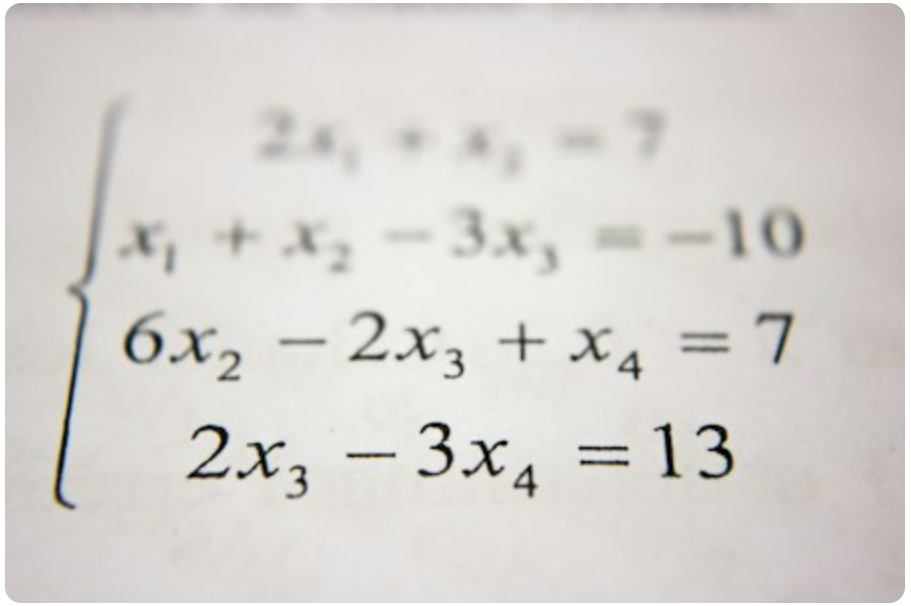
- **Dominio del Tiempo:**
  - Media Absoluta (MAV), Raíz Cuadrada Media (RMS), Cruces por Cero (ZC) y Longitud de Onda (WL).
- **Dominio de la Frecuencia (Espectral):**
  - Densidad Espectral de Potencia (PSD mediante periodograma de Welch).
  - Frecuencia Media (MNF) y Mediana (MDF) para cuantificar fatiga muscular.
- **Reducción de Dimensionalidad:** Selección de parámetros informativos clave.



Análisis Avanzado: Transformada Wavelet (DWT)

Resolución Multiescala Tiempo-Frecuencia

- **Limitación de Fourier:** Pierde la localización temporal exacta de transitorios rápidos.
- **Transformada Wavelet Discreta (DWT):** Descomposición piramidal mediante bancos de filtros en coeficientes de aproximación y detalle.
- **Familias Comunes:** *Daubechies* (db4 para picos QRS), *Symlets* y *Coiflets*.
- **Aplicaciones:** Detección de espigas epileptogénicas en EEG y segmentación de potenciales de acción en EMG.



Análisis Bioestadístico de Señales

Inferencia y Contraste de Hipótesis

- **Diferencia de Medias:**
  - Prueba t de Student (datos paramétricos) o Wilcoxon / Mann-Whitney (no paramétricos).
- **Análisis Multivariado:** ANOVA de una o dos vías para comparar múltiples grupos o estados neuromusculares.
- **Correlación de Eventos:** Coeficientes de Pearson y Spearman para evaluar sincronicidad entre bioseñales y eventos externos.
- **Significancia Clínica:** Tamaño del efecto (d de Cohen) junto con el valor $p < 0.05$.



Machine Learning Clásico para Clasificación

Modelos Supervisados sobre Vectores de Características

- **Support Vector Machines (SVM):** Excelente desempeño en clasificación binaria de patrones EMG y arritmias con fronteras no lineales (kernel RBF).
- **Random Forest y Ensembles:** Robusto frente a ruido de sensor y capaz de rankear la relevancia de características fisiológicas.
- **Validación Cruzada Estratificada:** K-Fold cross-validation para evitar sobreajuste en cohortes biomédicas reducidas.
- **Métricas de Evaluación:** Sensibilidad, especificidad, precisión y matriz de confusión.



Deep Learning Aplicado a Bioseñales

Modelado de Extremo a Extremo (End-to-End)

- **Redes Neuronales Convolucionales 1D (1D-CNN):** Extracción automática de filtros espaciales directamente sobre la señal temporal cruda.
- **Espectrogramas + 2D-CNN:** Transformación de EEG/EMG en imágenes tiempo-frecuencia para redes preentrenadas.
- **Redes Recurrentes (LSTM / GRU) y Transformers:** Captura de dependencias temporales y ritmos fisiológicos de largo plazo.
- **TinyML:** Cuantización e inferencia optimizada sobre microcontroladores embebidos.



Despliegue en Interfaces Humano-Máquina (HMI)

Cierre Tecnológico: Aplicación Clínica e Interactiva

- **Interfaces Web / Dashboards de Diagnóstico:**
  - Plataformas en Python (Streamlit / Dash) para visualización de registros, reportes automáticos y telemonitoreo.
- **Sistemas Interactivos en Tiempo Real:**
  - Control de prótesis robóticas mediante clasificación de patrones EMG.
  - Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) basada en ritmos EEG para neurorehabilitación.
  - Biofeedback y control de videojuegos usando señales musculares u oculares (EOG).



Conclusiones y Entregables del Curso

Resumen del Pipeline del Proyecto

- **Rigor Ético:** Cumplimiento de formatos DUARI/ORVEI (F1/F2/F3) como paso cero innegociable.
- **Integración Multidisciplinar:** Fisiología, electrónica, procesamiento digital y ciencia de datos integrados.
- **Formato Publicable:** Presentación final en formato de artículo científico IEEE y póster académico.
- **Prototipo Validado:** Demostración en vivo de la interfaz HMI o plataforma de análisis desarrollada.

